



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

AVANCE 1

 **GRUPO 4**

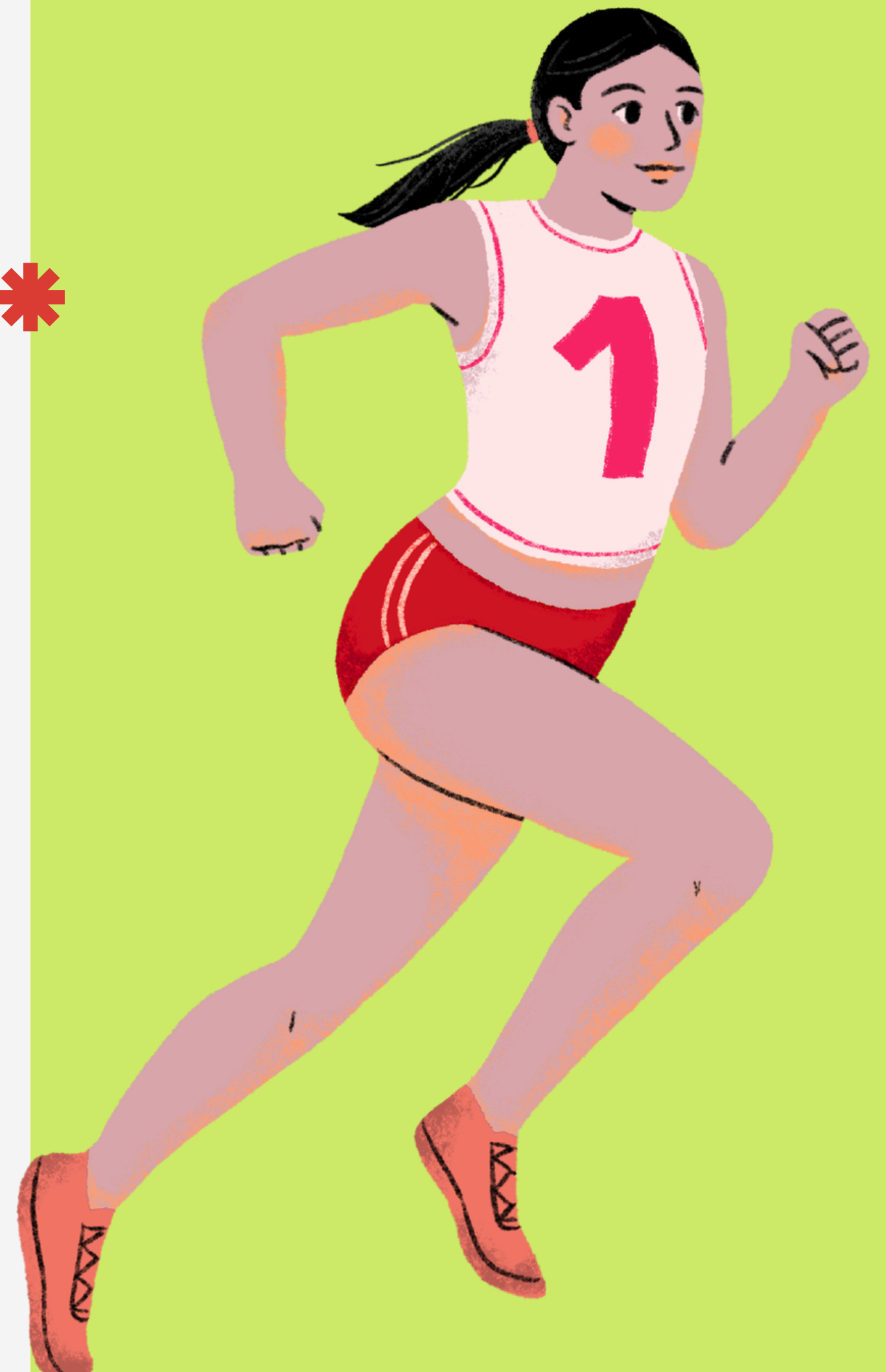
Presentado por

Astrid Mejia

Geraldine Segura

José Vera

Solangel Macedo





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PLANTEAMIENTO DEL

Fatiga muscular

PROBLEMA

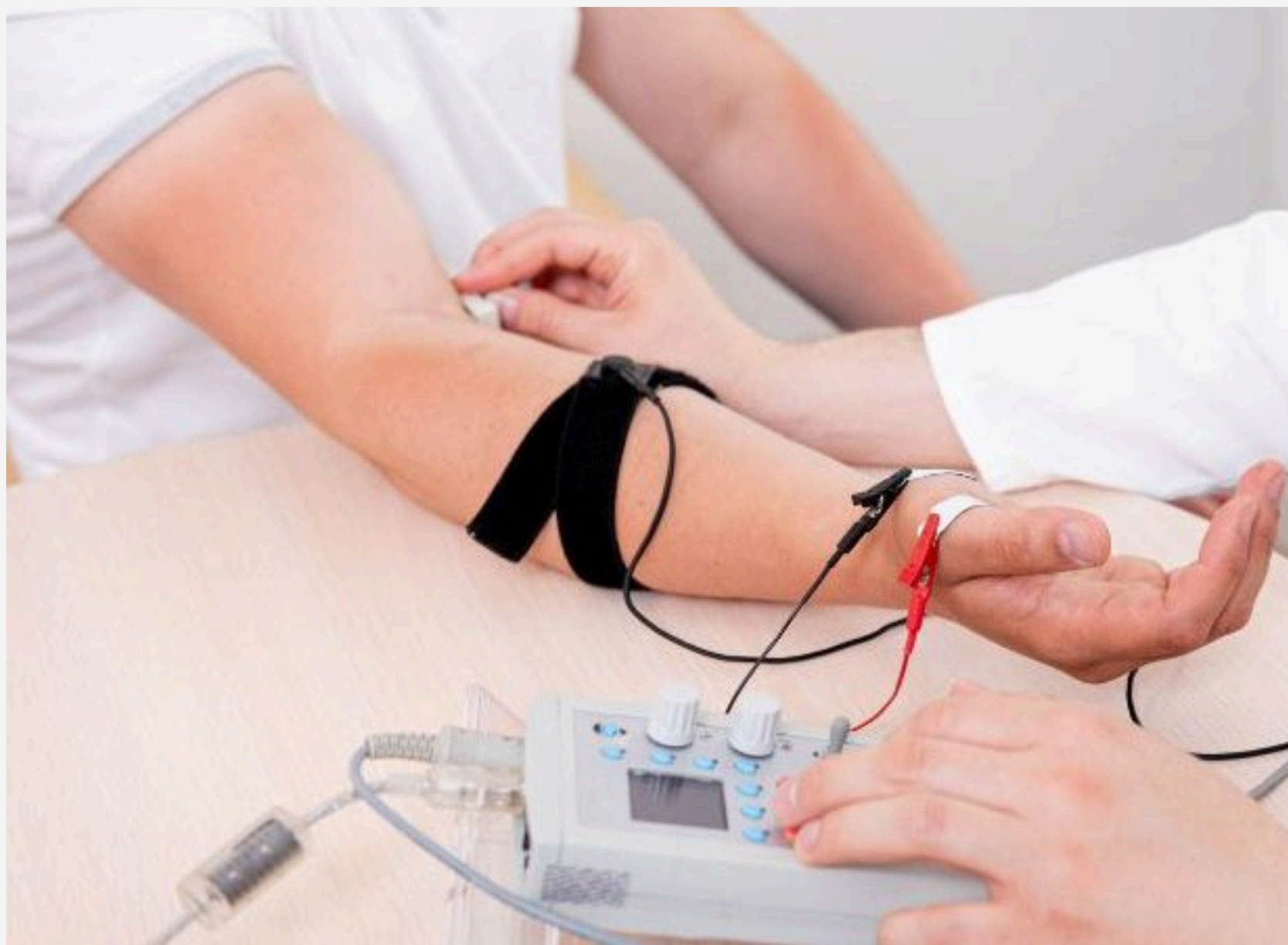




PLANTEAMIENTO DEL

Electromiografía de superficie (sEMG)

PROBLEMA



En vivo

Comprensible



PAPER DE REFERENCIA

Cifrek, M., Medved, V., Tonković, S., & Ostojić, S. (2009).
Surface EMG based muscle fatigue evaluation in
biomechanics. Clinical Biomechanics, 24(4), 327–340

sEMG

No invasivo, en tiempo real,
evalúa un músculo específico

↑ lactato → ↓ pH → ↓ velocidad de
conducción → espectro hacia
bajas frecuencias → ↑ RMS

¿Cómo medimos la fatiga?

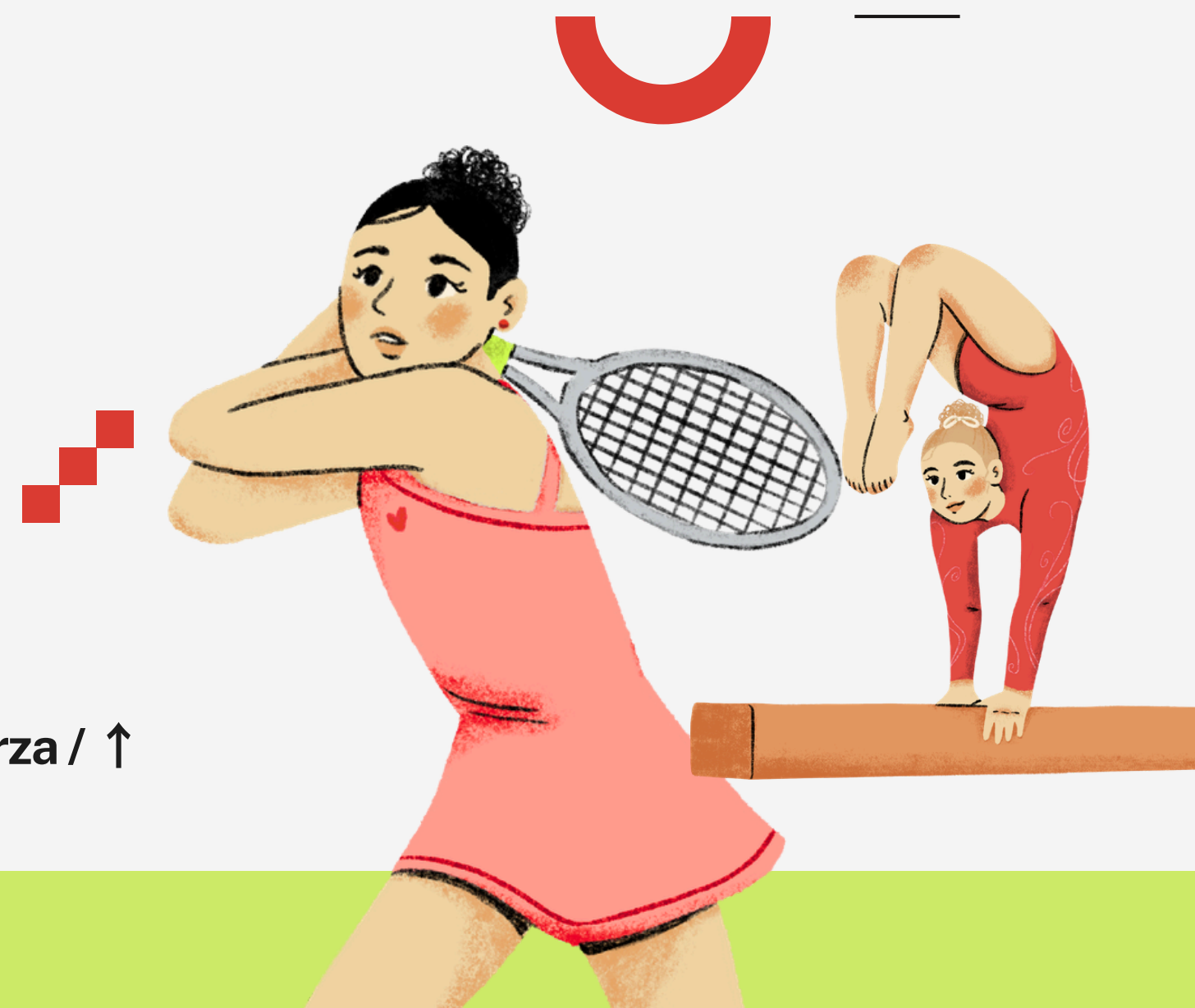
Frecuencia media (MNF):

$$MNF = \frac{\int_0^{f_s/2} f P(f) df}{\int_0^{f_s/2} P(f) df}$$

Frecuencia mediana (MDF):

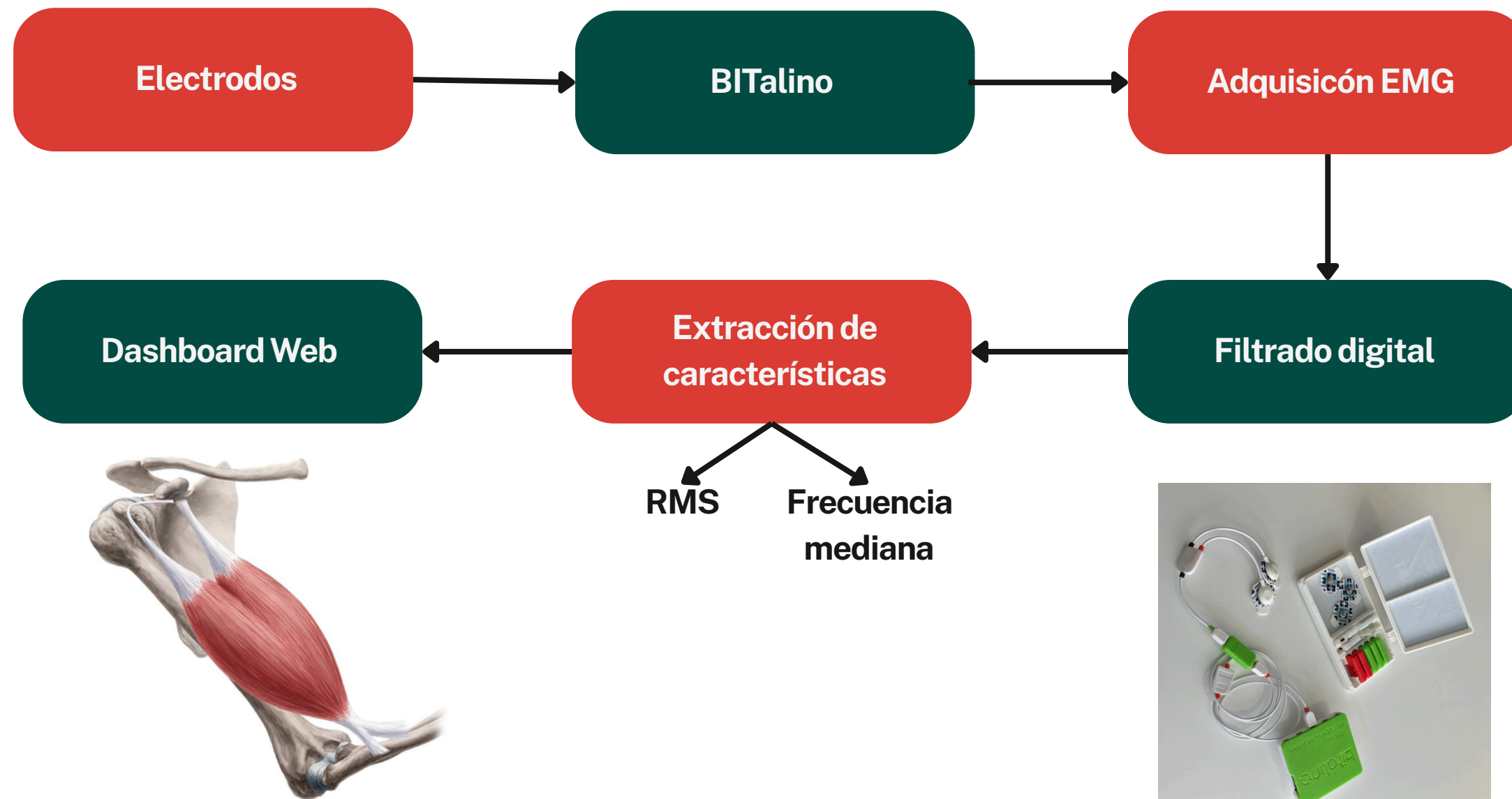
$$\int_0^{MDF} P(f) df = \frac{1}{2} \int_0^{f_s/2} P(f) df$$

- Análisis por ventanas (0.5 a 2s)
- índice de fatiga: pendiente de la MDF en el tiempo (Hz/min)
- Tabla JASA reducida a dos filas: ↑ amplitud + espectro a la derecha = más fuerza / ↑ amplitud + espectro a la izquierda = fatiga



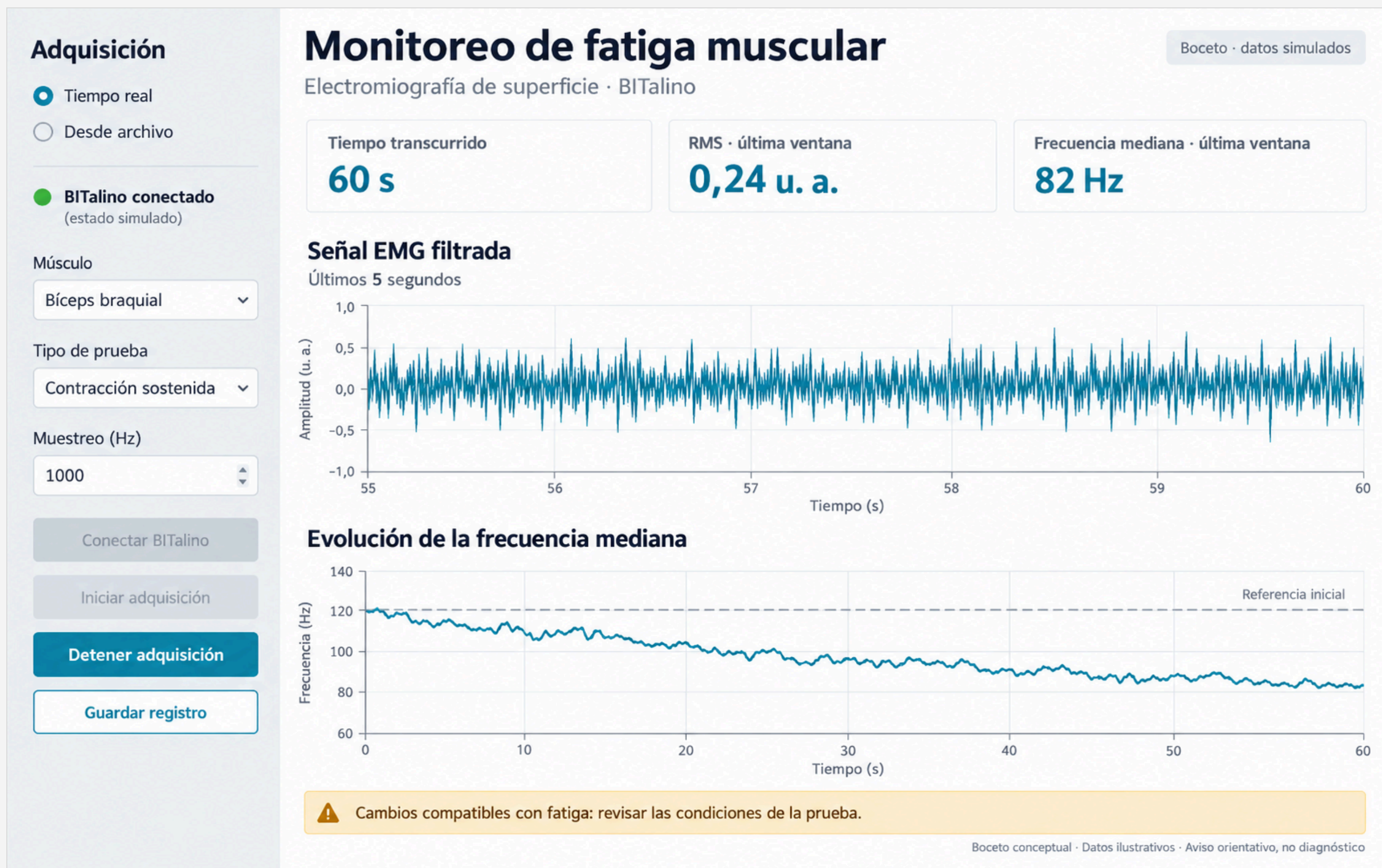
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Sistema que adquiera y procese señales sEMG para visualizar cambios compatibles con fatiga muscular durante una actividad física.





BOCETO



Indicadores y aviso orientativo

01 RMS

Resume la amplitud de la señal EMG en cada ventana.

Su variación se interpretará según las condiciones de la prueba.

02 Frecuencia mediana

Divide la potencia del espectro en dos partes iguales.

Su evolución se comparará con una referencia inicial de contracción.

03 Aviso orientativo

Se activará ante cambios compatibles con fatiga muscular.

Los criterios se definirán y evaluarán mediante pruebas piloto.

La interpretación dependerá del protocolo y de la calidad de la señal.

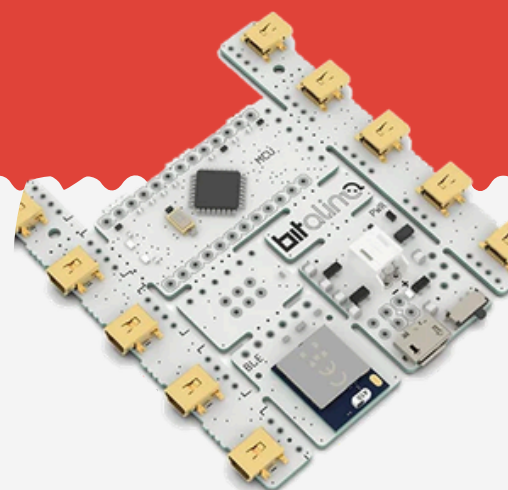


CRONOGRAMA

01.

REVISIÓN
AVANCE 2

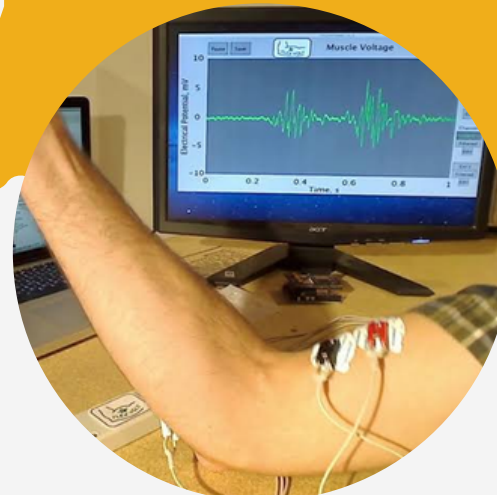
09/10



02.

REVISIÓN
AVANCE 3

27/11



03.

FERIA DE PÓSTER

04/12





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

GRACIAS